

Tarea 14

1.- Verificar que:

a) $\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x = 1$

$$\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = 1$$

$$\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = 1$$

$$\frac{(e^x)^2 + 2e^x e^{-x} + (e^{-x})^2 - [(e^x)^2 - 2e^x e^{-x} + (e^{-x})^2]}{2} = 1$$

$$\frac{e^{2x} + 2e^0 + e^{-2x} - [e^{2x} - 2e^0 - e^{-2x}]}{2} = 1$$

$$\frac{4}{4} = 1$$

$$1 = 1$$

b) $2 \text{sh} x \text{ch} x = \text{sh}(2x)$

$$2 \cdot \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2}$$

$$\frac{(e^x)^2 - (e^{-x})^2}{2}$$

$$\frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2}$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

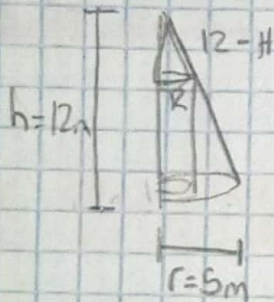
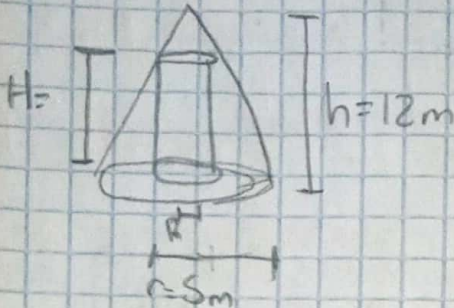
2- Obtener una expresión que relacione al volumen de un cilindro recto circular inscrito en un cono recto circular, con un radio de 5m y altura de 12m, en función del radio del cilindro.

$$V_c = \pi R^2 H \dots ①$$

Sustituir H en ①

$$V_c = \pi R^2 \left(\frac{60 - 12 \cdot R}{5} \right)$$

$$V_c = \frac{\pi}{5} (60R^2 - 12R^3)$$

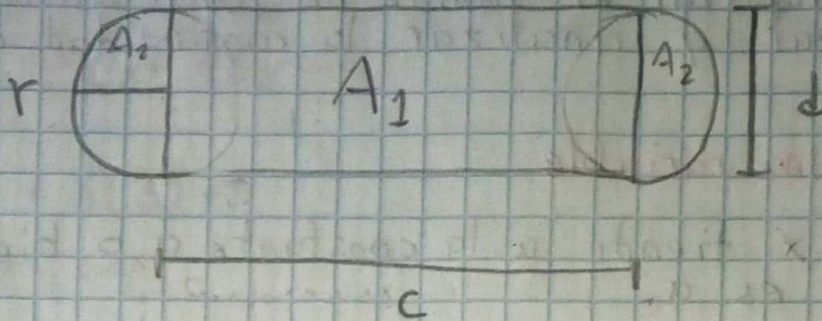


$$\frac{12}{5} = \frac{12-H}{R}$$

$$12-H = \frac{12 \cdot R}{5}$$

$$H = \frac{12}{1} - \frac{12 \cdot R}{5} = \frac{60 - 12 \cdot R}{5}$$

3.- Una pista de atletismo con la siguiente forma



tiene perímetro igual a 426 m. Determinar una expresión que calcule el área de la pista en función de c .

$$P = 426$$

$$A = A_1 + A_2$$

$$A = c \cdot d + \pi \cdot r^2$$

$$A = 2 \cdot c \cdot r + \pi \cdot r^2 \dots \textcircled{1}$$

Sust. r en ecuación 1

$$A = 2c \left(\frac{213m - c}{\pi} \right) + \pi \left(\frac{213m - c}{\pi} \right)^2$$

Se Factoriza

$$A = \frac{213m - c}{\pi} \left[2c + \pi \left(\frac{213m - c}{\pi} \right) \right]$$

$$A = \frac{213 - c}{\pi} [2c + 213 - c]$$

$$A = \frac{213 - c}{\pi} [213 + c]$$

$$A = \frac{213^2 - c^2}{\pi}$$

$$2c + \pi \cdot d = 426m$$

$$2c + 2\pi r = 426m$$

$$c + \pi r = 213m$$

$$\pi r = 213m - c$$

$$r = \frac{213m - c}{\pi}$$